

บทที่ 7

บทสรุป

โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ผู้พิการทางหูกับบุคคลปกติติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบโทรศัพท์ได้ จากกระบวนการออกแบบและพัฒนาที่ผ่านมาทั้งหมด เมื่อได้ทำการทดลองแล้วได้ผลที่น่าพอใจและถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของโครงการ ถึงแม้จะยังมีข้อที่ไม่สะดวกในการใช้งานอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการเริ่มต้นของแนวคิดใหม่

7.1 ข้อจำกัดของแอปพลิเคชัน

- โมเด็มที่นำมาใช้งานต้องรองรับมาตรฐาน Unimodem/V และรองรับการเล่นเวฟไฟล์ฟอร์แมต PCM 16 bit 44KHz Mono
- สำหรับโมเด็มส่วนมาก เมื่อใช้แอปพลิเคชันโทรออก แอปพลิเคชันจะถือว่าได้รับสายทันทีที่โทรติดต่างๆ ที่อาจจะยังไม่มีผู้รับสาย ทั้งนี้เป็นเพราะโมเด็มส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถที่เรียกว่า Call Progress Detection
- การพิมพ์ข้อความในแอปพลิเคชันจะต้องพิมพ์เป็นคำๆ โดยเว้นช่องว่างระหว่างทุกๆ คำ เช่น สวัสดี ครับ สบาย ดี หรือ เปล่า ... เป็นต้น เพื่อให้ตัดคำได้ง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว
- เนื่องจากความต้องการออกแบบให้วิธีการกดปุ่มแทนค่าตัวอักษรใช้งานได้กับโทรศัพท์ทุกชนิด ดังนั้นวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าได้กดปุ่มแทนตัวอักษรถูกต้องหรือไม่คือ ให้แอปพลิเคชันส่งเสียงเป็นอักษรนั้นกลับมาทุกครั้งที่จบการกด 1 ตัวอักษร (หลังการกดปุ่ม *) ซึ่งจะทำให้การสื่อสารช้าลงและมีความถูกต้องมากขึ้น
- ขณะที่แอปพลิเคชันของผู้พิการทางหูกำลังส่งเวฟไฟล์ ถ้าคนปกติทำการกดปุ่มแทนค่าตัวอักษร อาจเกิดการสูญหายของข้อมูลได้เนื่องจากการแทรกสอดของคลื่นเสียง ทำให้แอปพลิเคชันไม่สามารถตรวจจับสัญญาณ DTMF ที่ถูกต้องได้

7.2 ข้อจำกัดของการกดปุ่มแทนค่าตัวอักษร

- ในการแทนค่าตัวอักษร จะต้องมีการกดเป็นจำนวนมากกว่าวิธีอื่นๆ
- รูปแบบอักษรถูกออกแบบมาให้รองรับกับการเขียนทุกรูปแบบ แต่เนื่องจากการเขียนอักษรของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

7.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

- พัฒนาการสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Voice Synthesis และ Voice Recognition เข้าร่วมแต่จำเป็นว่าทั้งสองเทคโนโลยีต้องมีความถูกต้องสูงกว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับภาษาไทย
- อีกวิธีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนปกติคือพัฒนาอุปกรณ์เล็กๆ ที่มีจอภาพและคีย์บอร์ดเพื่อให้พิมพ์ข้อความได้รวดเร็วขึ้น หรืออาจไม่ใช้คีย์บอร์ดแต่พัฒนาการกดปุ่มวิธี T9 ภาษาไทย
- พัฒนาฟังก์ชันตัดคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ให้แก่ผู้พิการทางหู